

河北工业大学期末考试试卷

2022年春季学期A卷（闭卷）

课程名称：大学物理 I A 课程号：G0027A1135

适用专业：全校各专业

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
分数								
阅卷人								

一. 选择题：（共 30 分，共 10 小题，每题 3 分，请将答案写在下面表格中，写在其他位置无效）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
选项										

1. 对功的概念有以下几种说法：

- (1) 保守力作正功时，系统内相应的势能增加。
(2) 质点运动经一闭合路径，保守力对质点作的功为零。
(3) 作用力和反作用力大小相等、方向相反，所以两者所作功的代数和必为零。

在上述说法中：

- (A) (1)、(2)是正确的。 (B) (2)、(3)是正确的。
(C) 只有(2)是正确的。 (D) 只有(3)是正确的。

2. 关于刚体对轴的转动惯量，下列说法中正确的是

- (A)只取决于刚体的质量，与质量的空间分布和轴的位置无关。
(B)取决于刚体的质量和质量的空间分布，与轴的位置无关。
(C)取决于刚体的质量、质量的空间分布和轴的位置。
(D)只取决于转轴的位置，与刚体的质量和质量的空间分布无关。

3. 温度、压强相同的氢气和氧气，它们分子的平均动能 $\bar{\epsilon}_k$ 和平均平动动能 $\bar{\epsilon}_{kt}$ 有如下关系：

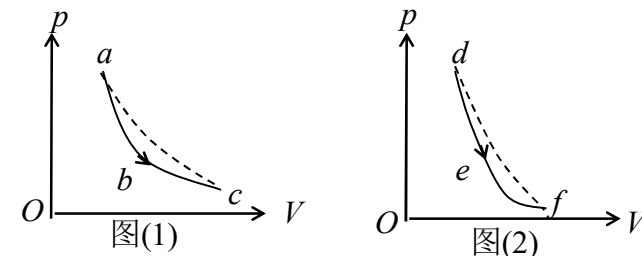
- (A) $\bar{\epsilon}_k$ 和 $\bar{\epsilon}_{kt}$ 都相等。 (B) $\bar{\epsilon}_k$ 相等，而 $\bar{\epsilon}_{kt}$ 不相等。
(C) $\bar{\epsilon}_{kt}$ 相等，而 $\bar{\epsilon}_k$ 不相等。 (D) $\bar{\epsilon}_k$ 和 $\bar{\epsilon}_{kt}$ 都不相等。

4. 一容器内装有 N_1 个单原子理想气体分子和 N_2 个刚性双原子理想气体分子，当该系统处在温度为 T 的平衡态时，其内能为

- (A) $(N_1+N_2)(\frac{3}{2}kT+\frac{5}{2}kT)$. (B) $\frac{1}{2}(N_1+N_2)(\frac{3}{2}kT+\frac{5}{2}kT)$.
(C) $N_1\frac{3}{2}kT+N_2\frac{5}{2}kT$. (D) $N_1\frac{5}{2}kT+N_2\frac{3}{2}kT$.

5. 一定量的理想气体，分别经历如图(1) 所示的 abc 过程， (图中虚线 ac 为等温线)，和图(2) 所示的 def 过程(图中虚线 df 为绝热线). 判断这两种过程是吸热还是放热.

- (A) abc 过程吸热， def 过程放热。
(B) abc 过程放热， def 过程吸热。
(C) abc 过程和 def 过程都吸热。
(D) abc 过程和 def 过程都放热。



6.两质点沿 x 轴做同频率、同振幅的简谐振动，它们每次沿相反方向经过同一坐标为 x 的点时，位移的绝对值均为振幅的一半，则它们之间的位相差为

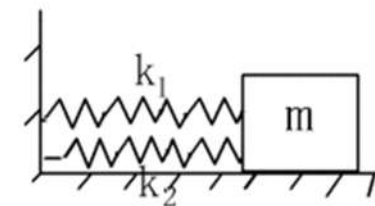
- (A) $\pm\frac{\pi}{2}$ (B) π (C) $\pm\frac{2\pi}{3}$ (D) $\pm\frac{\pi}{3}$

7.一平面简谐波在弹性媒质中传播，在媒质质元从最大位移处回到平衡位置的过程中

- (A) 它的势能转换成动能。
(B) 它的动能转换成势能。
(C) 它从相邻的一段媒质质元获得能量，其能量逐渐增加。
(D) 它把自己的能量传给相邻的一段媒质质元，其能量逐渐减小。

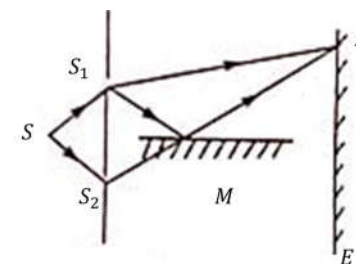
8. 如图所示,质量为 m 的物体由倔强系数为 k_1 和 k_2 的两个轻弹簧连接在光滑轨道上作微小振动，则该系统的振动频率为

- (A) $\nu = 2\pi\sqrt{\frac{k_1+k_2}{m}}$ (B) $\nu = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k_1+k_2}{m}}$
(C) $\nu = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k_1+k_2}{mk_1k_2}}$ (D) $\nu = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k_1k_2}{m(k_1+k_2)}}$



9.在双缝干涉实验中，屏幕 E 上的 P 点处是明条纹。若将缝 S_2 盖住，并在 S_1S_2 连线的垂直平分面处放一反射镜 M ，如图所示，则此时

- (A) P 点处仍为明条纹。
(B) P 点处为暗条纹。
(C) 无法确定是明纹，还是暗纹。
(D) 无干涉条纹。

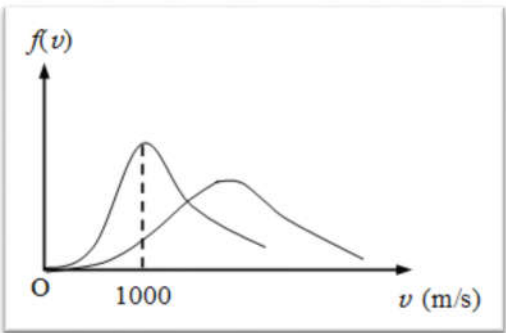


10.自然光垂直照射到两块互相重叠的偏振片上，如果透射光强为入射光强的一半，两偏振片的偏振化方向间的夹角为多少？如果透射光强为最大透射光强的一半，则两偏振片的偏振化方向间的夹角又为多少？

- (A) $45^\circ, 45^\circ$ (B) $45^\circ, 0^\circ$ (C) $0^\circ, 30^\circ$ (D) $0^\circ, 45^\circ$

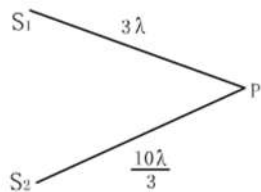
二、填空题（共 20 分，共 5 道小题，每题 4 分）

1. 图示的曲线分别表示了氢气和氦气在同一温度下的分子速率的分布情况. 由图可知, 氦气分子的最概然速率为_____m/s, 氢气分子的最概然速率为_____m/s.



2. 某理想气体等温压缩到给定体积时外界对气体作功 $|W_1|$, 又经绝热膨胀返回原来体积时气体对外作功 $|W_2|$, 则整个过程中气体
(1) 从外界吸收的热量 $Q=$ _____
(2) 内能增加了 $\Delta E=$ _____

3. 如图所示, 波源 S_1 和 S_2 发出的波在 p 点相遇, p 点距波源 S_1 和 S_2 的距离分别为 3λ 和 $10\lambda/3$, λ 为两列波在介质中的波长, 若 p 点的合振幅总是极大值, 则两波源的振动方向 _____, 波源 S_1 的位相比 S_2 的相位落后 _____



4. 在折射率为 1.30 的水面上, 有一层厚度为 500nm 的油膜 ($n=1.20$)。 (1) 从油膜上方垂直往下看, 波长为 _____ 的可见光被反射的最多; (2) 如在水中该油膜的下方竖直向上观察, 波长为 _____ 的可见光被透射的最多。

5. 惠更斯引入 _____ 的概念提出了惠更斯原理, 菲涅耳再用 _____ 的思想补充了惠更斯原理, 发展成了惠更斯-菲涅耳原理。

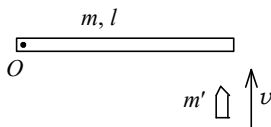
三、计算题（10 分）

质点作平面曲线运动, 已知 $x=3t$, $y=1-t^2$ 。求: (1) 质点运动的轨道方程; (2) t 时的位矢; (3) 第 2s 秒内的位移; (4) t 时的速度和加速度。

四、计算题（10 分）

一根放在水平光滑桌面上的匀质棒, 可绕通过其一端的竖直固定光滑轴 O 转动. 棒的质量为 $m=1.5\text{ kg}$, 长度为 $l=1.0\text{m}$, 对轴的转动惯量为 $J=\frac{1}{3}ml^2$. 初始时棒静止. 今有一水平运动的子弹垂直地射入棒的另一端, 并留在棒中, 如图所示. 子弹的质量为 $m'=0.020\text{ kg}$, 速率为 $v=400\text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$. 试问:

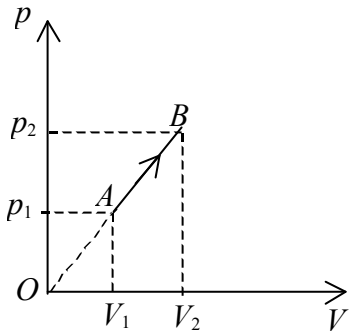
- (1) 棒开始和子弹一起转动时角速度 ω 有多大?
- (2) 若棒转动时受到大小为 $M_f=4.0\text{ N}\cdot\text{m}$ 的恒定阻力矩作用, 棒能转过多大的角度 θ ?



五、计算题（10 分）

1 mol 双原子分子理想气体从状态 $A(p_1, V_1)$ 沿 $p-V$ 图所示直线变化到状态 $B(p_2, V_2)$, 试求:

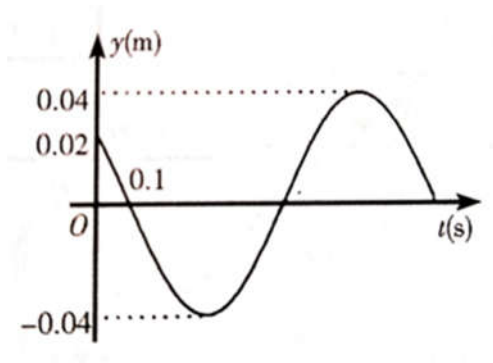
- (1) 气体的内能增量.
- (2) 气体对外界所作的功.
- (3) 气体吸收的热量.



六. 计算题（10 分）

一平面余弦波以 $u = 0.4\text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$ 的速度沿 x 轴正方向传播，已知距离原点 $x_0 = 0.2\text{ m}$ 处质点 P 的振动曲线如图，求：

- (1)质点 P 的振动方程；
(2)该波的表达式；



七. 计算题（10 分）

波长 $\lambda=600\text{nm}(1\text{nm}=10^{-9}\text{m})$ 的单色光垂直入射到一光栅上，测得第二级主极大的衍射角为 30° ，且第三级是缺级.

- (1) 光栅常数 $(a + b)$ 等于多少？
(2) 透光缝可能的最小宽度 a 等于多少？
(3) 在选定了上述 $(a + b)$ 和 a 之后，求在衍射角 $-\frac{1}{2}\pi < \varphi < \frac{1}{2}\pi$ 范围内可能观察到的全部主极大的级次.